

Exercícios de C — Strings, Vetores e Arquivos Texto

Lista de exercícios introdutórios para praticar os conceitos de strings (`char[]`), vetores, vetores bidimensionais e leitura/gravação de arquivos texto na linguagem C.

Exercício 1 — Cadastro simples com string `char[]`

1. Declare uma variável `char nome[50]`.
2. Peça para o usuário digitar um nome.
3. Leia o nome usando `scanf`.
4. Exiba a mensagem: Olá, `nome_digitado`!

Exercício 2 — Vetor de números inteiros

5. Declare um vetor de 5 posições: `int numeros[5]`.
6. Peça para o usuário digitar 5 números.
7. Armazene cada número no vetor.
8. Exiba todos os números digitados.
9. Calcule e exiba a soma dos números.

Exercício 3 — Vetor bidimensional: matriz 3x3

10. Declare uma matriz 3x3: `int matriz[3][3]`.
11. Peça para o usuário digitar os valores da matriz.
12. Exiba a matriz formatada em linhas e colunas.
13. Calcule a soma de todos os valores da matriz.

Exercício 4 — Gravar nomes em arquivo texto

14. Declare uma variável `char nome[50]`.
15. Abra um arquivo chamado "nomes.txt" no modo de gravação.
16. Peça para o usuário digitar 3 nomes.
17. Grave cada nome em uma linha do arquivo.
18. Feche o arquivo.

Exercício 5 — Ler números de um arquivo e preencher uma matriz

19. Crie manualmente um arquivo chamado "dados.txt" contendo números organizados em 3 linhas e 3 colunas.
20. Declare uma matriz 3x3.
21. Abra o arquivo no modo de leitura.
22. Leia os números do arquivo usando `fscanf`.
23. Armazene os valores na matriz.
24. Exiba a matriz na tela.
25. Feche o arquivo.